

سامانه تعلیق Volkswagen Touareg – راهنمای کامل مکانیکی و تعلیق بادی

شناسه فایل: P5-VWG-TRG-SUS | مسیر: vehicles/volkswagen/touareg/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Touareg، آفرودی‌ترین و پیچیده‌ترین تعلیق فولکس فاز ۵ است: جرم بالا + ضربه‌های آفرود + **تعلیق بادی** (رایج در تیپ‌های بالاتر – تأیید هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-12 برای بخش مکانیکی معتبر است؛ برای بخش بادی، تشخیص سند محور است و تعویض حدسی پرهزینه ممنوع.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل، ساختار عقب، مشخصات تعلیق بادی (کمپرسور/شیرها/بلوک‌ها/سنسورها).

نقطه‌یابی صداها و علامت‌ها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز/آفرود	فنر ز / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزانند چرخ دو دستی
هووی مداومی با سرعت	بیرینگ تویی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب / فرورفتگی شدید با بار	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها / فنر	بازرسی از زیر + ارتفاع
افت ارتفاع یک‌گوشه/دو گوشه (بادی)	ترک بلوک بادی	تست نشی با آب صابون + کدها
نشستن تدریجی کل خودرو (بادی)	کمپرسور/شیرها/نشستی خط	کدهای کمپرسور + تست خط
صدای اکستر در پیچ/چرخش 4WD	پیوسته‌ها (CV)، روغن دیفرانسیل	بازرسی از زیر، روغن
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ (ضربه آفرود)	بالانس + بازبینی رینگ
انحراف فرمان پس از آفرود	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← در نسخه‌های بادی: تشخیص با دیاگ و تست نشی پیش از هر تعویض پرهزینه ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها و پس از هر دوره آفرود سنگین ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر دوره آفرود سنگین: بازرسی بوش‌ها، گشتاور اتصالات، رینگ‌ها و تنظیم فرمان.
- تعویض بلوک بادی حدسی، رایج‌ترین هدررفت این ناوگان است – تست نشی، متهم واقعی را لو می‌دهد.
- پس از تعمیر بادی، پارک طولانی‌مدت با ارتفاع ناهم‌تراز، بلوک تازه را می‌فرساید – رویه سازنده رعایت شود.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ مدار فشار بادی با ابزار استاندارد؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ راندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

تعلیق بادی را می‌توان با فنر ثابت جایگزین کرد؟ تصمیم فنی و کارشناسی است – رکورد فقط تشخیص و سرویس را پوشش می‌دهد؛ تغییر مدار، سابقه فنی را ثبت می‌کند.

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، فنر، ساختار عقب، مشخصات تعلیق بادی.